

DS, Mini Project : ESS 배터리 수명 예측 (DAY1)

DS-MINI-Design · 울산 1반 · 박준형(U015) · 2026-10-01

요약

분석 대상과 목표: Kaggle에 공개된 MIT-Stanford LFP·흑연 배터리 셀 실험의 3개 배치를 분석했습니다. 초기 100사이클로 방전 용량이 정격 용량의 80%에 도달할 때까지의 수명(*cycle_life*)을 예측하는 회귀 문제입니다. 수명값이 있는 셀은 Batch 1·2·3에서 각각 46·34·40개입니다.

EDA 결과: 수명 중앙값은 배치별로 859·469·965사이클입니다. Batch 2에는 500사이클 미만 셀이 76%, Batch 3에는 1,000사이클 초과 셀이 48%여서 배치를 합친 평균으로 판단하지 않았습니다. 초기 충전 시간과 수명의 상관은 0.61~0.32·0.05로 방향이 일정하지 않았습니다.

핵심 파생변수: 100사이클과 10사이클의 방전 용량 곡선을 같은 전압에서 빼 $\Delta Q(V)$ 를 만들었습니다. $\log_{10} \text{var}(\Delta Q(V))$ 와 수명의 Spearman 상관은 -0.87~-0.71~-0.76으로 세 배치에서 같은 방향이었습니다. 그래서 이 변수를 가장 중요하게 선택하고, 초기 평균 방전 용량·온도를 보조 변수로 두었습니다.

모델 선택: Batch 1의 충전 정책별 5분할 교차검증에서 중앙값 기준선 MAPE는 18.91%, 기본 변수 Ridge는 14.56%, $\Delta Q(V)$ ·용량·온도를 사용한 Ridge는 8.18%였습니다. 충전 정책 강도를 추가한 Ridge는 7.75%였지만, 변수가 겹치고 다른 배치에서 정책 강도의 관계가 약해 세 변수 조합을 선택했습니다.

한계와 다음 검증: 1,000사이클 초과 셀의 평균 절대오차는 약 160사이클로, 그 이하 셀의 약 48사이클보다 컸습니다. Day 2에는 Batch 1 hold-out과 Batch 2에서 수명 구간별 오차와 충전 정책 변수의 기여를 다시 확인하겠습니다.

목차

- 01 ESS와 배터리 셀 (도메인 기반 변수 선택)
ESS가 배터리를 사용하는 이유
셀의 열화와 제가 고른 측정값
수명 기준과 충전 정책을 확인한 이유
셀 실험 결과를 ESS에 적용할 때의 한계
- 02 분석 목표와 데이터 구성
분석 목표와 진행 순서 · 데이터 구성과 분석 대상 셀
- 03 EDA: 수명 분포, 용량 열화, $\Delta Q(V)$, 충전 조건
1. 배치별 수명 분포와 일반화 위험
2. 방전 용량 열화와 knee point의 사용 범위
3. 초기 $\Delta Q(V)$ 분산 파생변수
4. 충전 정책과 열화 속도의 관계
5. 초기 신호의 상관관계와 피쳐 선정
- 04 변수 선정과 모델 비교
피쳐 선정과 제외 근거 · 후보 모델 선정 근거 · 사전 검증과 후보 모델 비교 · 검증 및 전처리 기준
- 05 Ridge 선정과 다음 검증
Ridge 선정 근거 · 긴 수명 셀의 오차
- 06 시사점과 제 생각
가설 변경과 기준 선정
- 07 참고 자료

ESS와 배터리 셀 (도메인 기반 변수 선택)

ESS가 배터리를 사용하는 이유

ESS는 남은 전력을 저장했다가 필요한 시점에 공급합니다. 태양광·풍력의 발전량이 달라질 때 공급을 보완하고, 전력 수요가 몰리는 시간의 피크를 줄이는 데 쓰입니다. [미국 에너지부의 에너지 저장 설명](#)을 읽고 배터리 수명 예측의 용도를 생각했습니다. 용량이 예상보다 빨리 줄면 계획한 양의 전력을 공급하기 어렵고, 교체 시기를 지나치게 앞당기면 비용이 늘어납니다. 초기 수명 예측은 운영·교체 계획의 근거가 됩니다.

ESS의 구성도 확인했습니다. [NREL의 상업·전력망용 저장 시스템 자료](#)에는 셀·모듈·팩·랙과 열 관리, 제어 장치, 전력변환 장치가 함께 나옵니다. 이번 데이터는 그중 셀의 충방전 기록입니다. 팩 내부의 셀 간 영향이나 냉각·제어 성능은 측정하지 않았습니다. 따라서 분석 결과는 ESS 전체의 실제 교체 주기를 뜻하지 않습니다.

셀의 열화와 제가 고른 측정값

이번 데이터의 셀은 LFP(리튬인산철) 양극·흑연 음극 조합이며 여러 빠른 충전 조건에서 시험됐습니다. [미국 에너지부의 배터리 작동 설명](#)을 읽고 충방전 과정에서 이온과 전자가 이동하며 반복 사용에 따라 성능이 변한다는 점을 확인했습니다. 처음에는 방전 용량 QD로 수명을 구분하려 했습니다. 그러나 초기 용량은 셀 사이 차이가 작았습니다.

[Severson 등의 원논문](#)은 초기 용량 저하가 뚜렷하지 않아도 방전 전압 곡선의 변화가 수명과 관련됨을 보였습니다. 이를 확인하기 위해 같은 전압에서 100사이클의 방전 용량과 10사이클의 방전 용량을 뺀 $\Delta Q(V)$ 를 계산했습니다. 이후 곡선의 분산이 셀별 수명 차이를 드러내는지 세 배치에서 비교했습니다. 분산과 수명의 상관만으로 열화 원인을 단정하지는 않았습니다.

수명 기준과 충전 정책을 확인한 이유

`cycle_life`는 셀의 방전 용량이 정격 용량의 80%에 도달할 때까지의 사이클 수입니다. 시험 셀의 정격 용량은 1.1Ah이므로 1C는 1.1A입니다. [원논문의 실험 방법](#)에 따르면 SOC 0~80% 구간은 한두 단계의 C-rate로 충전하고, 80~100% 구간은 공통된 1C 방식으로 충전했습니다. 방전 조건은 모든 셀에서 같았습니다. 첫 구간 C-rate만 사용하면 전류가 바뀌는 시점과 두 번째 충전 단계가 빠집니다.

처음에는 첫 구간 C-rate와 충전 시간을 주요 변수로 생각했습니다. 충전 정책을 숫자 하나로 나타내기 어렵다는 점을 확인한 뒤, 셀에 나타난 초기 변화를 직접 보기로 했습니다. $Q_{dlin}(V)$ 는 공통 방전 조건에서 기록한 곡선을 같은 전압에 맞춘 값입니다. 원논문처럼 3.5~2.0V의 1,000개 전압점에서 10사이클과 100사이클의 곡선을 비교했습니다. 이 분석은 초기 상태 변화와 수명의 관계를 보여 주며, 충전 정책의 인과 효과까지 입증하지는 않습니다.

셀 실험 결과를 ESS에 적용할 때의 한계

실제 ESS에는 셀 간 편차, 팩의 열 관리, 제어 방식이 더해집니다. 따라서 충전 시간이나 C-rate와 셀 수명의 상관을 ESS 운영 지침으로 바로 바꿀 수 없습니다. 저는 먼저 세 배치에서 방향이 유지되는 초기 신호를 찾았습니다. ESS 적용 가능성은 팩 단위 운전 데이터로 다시 검증해야 합니다.

분석 목표와 데이터 구성

분석 목표와 진행 순서

초기 용량이 비슷한 셀도 최종 수명은 다릅니다. 저는 초기 100사이클에서 그 차이를 설명할 수 있는 변수를 찾기 위해 세 배치의 EDA → 변수 선정·생성 → Batch 1의 후보 모델 비교 → Ridge 선정 순서로 분석했습니다.

이번 모델 비교는 Batch 1 내부의 사전 검증입니다. Batch 2·3은 EDA에 사용했으므로 독립적인 최종 시험 데이터로 볼 수 없습니다. Day 2에는 별도의 평가 절차로 모델의 일반화 성능을 확인하겠습니다.

예측 목표는 초기 100사이클로 `cycle_life`를 추정하는 회귀입니다. 교체 시기를 계획하려면 장·단수명 구분보다 예상 사이클 수가 더 유용하다고 판단했습니다. 이 추정치는 셀 실험 조건에서 얻은 값이므로 ESS 팩의 교체 시점으로 바로 해석하지 않습니다.

데이터 구성과 분석 대상 셀

Kaggle에 공개된 MIT-Stanford 배터리 데이터셋의 .mat 파일 3개를 사용했습니다. 파일에 기록된 Batch 1(2017-05-12), Batch 2(2018-02-20), Batch 3(2018-04-12)을 비교했습니다. `cycle_life` 분포와 상관관계는 배터리 셀 하나를 한 행으로 계산했습니다. 사이클별 행을 그대로 세면 오래 산 셀이 더 많이 등장해 결과가 기울기 때문입니다.

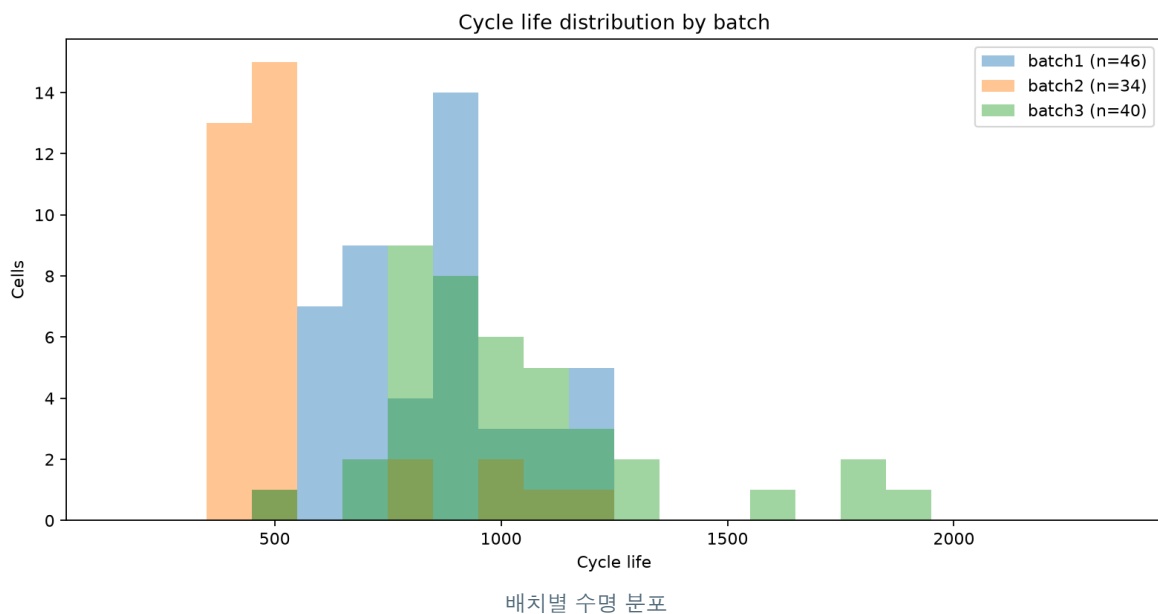
원본에는 Batch 1·2·3에 각각 46·47·46셀이 있습니다. 원논문 공개 코드에서 Batch 1의 연속 측정으로 처리한 Batch 2 셀 5개와 노이즈 채널로 제외한 Batch 3 셀 6개를 배치 비교에서 제외했습니다. Batch 2의 8셀은 수명값이 없어 수명 관련 통계에서 제외했습니다. 수명 분포와 상관관계의 실제 표본은 46·34·40셀입니다. 공개 코드의 셀 위치를 현재 파일에 대응했으며 장비 ID까지 대조한 결과는 아닙니다.

초기 100사이클의 평균 내부저항 IR 은 Batch 2의 수명 확인 셀 34개 중 6개에서 계산할 수 없었습니다. 이 결측을 숨긴 채 비교하면 변수마다 표본 수가 달라집니다. 따라서 상관관계는 각 변수의 유효 셀만 사용해 계산하고, 최종 세 변수 조합에는 IR 을 넣지 않았습니다.

EDA: 수명 분포, 용량 열화, $Q(V)$, 충전 조건

1. 배치별 수명 분포와 일반화 위험

배치	수명 확인 셀	평균	중앙값	범위	500 미만	1,000 초과
Batch 1	46	845	859	534-1,227	0%	22%
Batch 2	34	551	469	392-1,186	76%	9%
Batch 3	40	1,032	965	541-1,935	0%	48%



Batch 1의 최단 수명은 534사이클입니다. Batch 2에서는 수명을 아는 34셀 중 26셀이 500사이클 미만이고, Batch 3에서는 40셀 중 19셀이 1,000사이클을 넘습니다. 세 배치를 합친 평균은 이 차이를 가립니다.

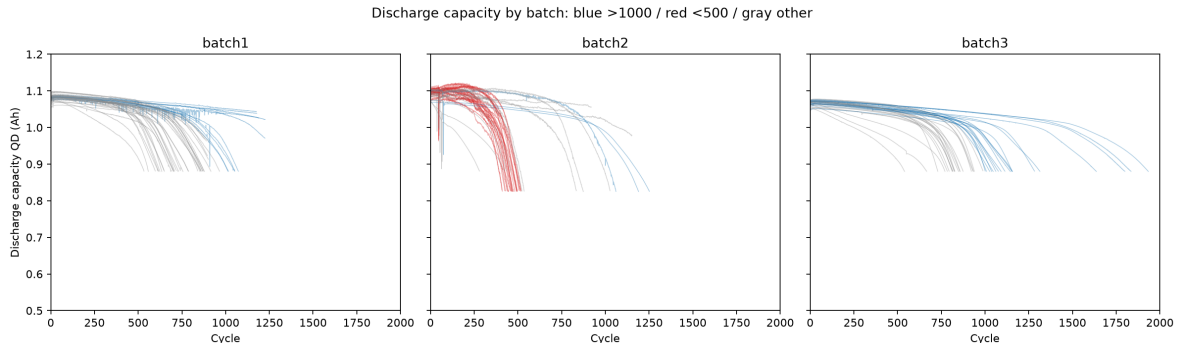
가장 짧은 두 셀은 Batch 2의 392·393사이클 셀이었습니다. 두 셀의 충전 정책은 각각 6C(60%)-3C, 3.6C(9%)-5C로 첫 구간 C-rate부터 다릅니다. Batch 2에서 단수명(<500) 셀의 $\log_{10} \text{var}(\Delta Q(V))$ 중앙값은 -3.43, 장수명(>1,000) 셀은 -4.27입니다. 짧은 수명 그룹에서 초기 방전 곡선의 변화가 큰 편이지만, 이 두 셀의 수명이 짧은 원인을 충전 속도 하나로 설명할 수는 없습니다.

배치별 $1.5 \times IQR$ 기준으로는 짧은 쪽 이상치가 없었습니다. 392·393사이클은 Batch 2 안에서 극단적인 단일 기록이 아니라 짧은 수명 집단의 일부입니다. 긴 쪽 이상치는 Batch 2에서 6셀, Batch 3에서 4셀이었고, 유효한 수명값이어서 임

의로 빠지지 않았습니다. 이 기준은 이상값을 점검하는 규칙일 뿐, 셀의 수명이 짧은 원인을 알려 주지는 않습니다.

제 판단: Batch 1에서 상관관이 높아도 Batch 2·3에서 방향이 바뀌는 변수는 우선순위를 낮추겠습니다. Batch 1에서 학습한 모델은 Batch 2의 짧은 수명을 과대예측할 위험이 있습니다. 그래서 Day 2에는 짧은 수명과 긴 수명의 오차를 따로 확인하겠습니다. 현재 결과만으로 Batch 2의 수명이 짧은 원인은 특정할 수 없습니다.

2. 방전 용량 열화와 knee point의 사용 범위



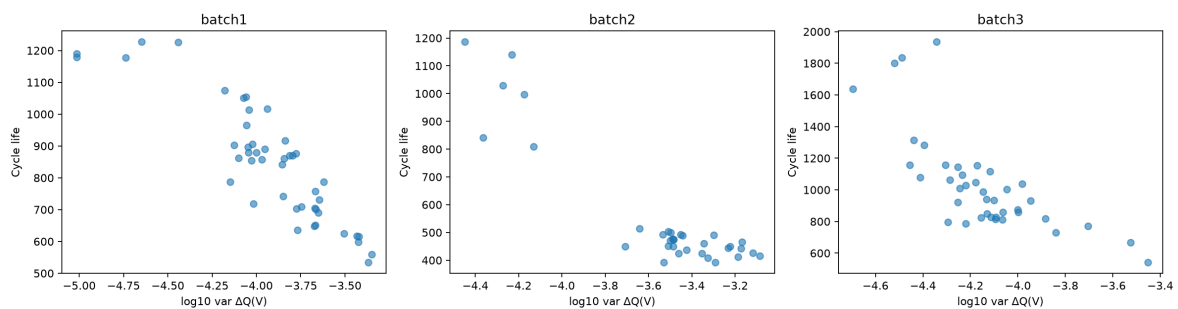
세 배치의 방전 용량 곡선: 파랑은 1,000사이클 초과, 빨강은 500사이클 미만

세 배치의 방전 용량 QD 곡선은 초기에는 비슷하게 출발하고, 뒤로 갈수록 하강 시점이 벌어집니다. 21사이클 이동 중앙값을 만든 뒤 두 구간의 직선으로 근사한 변곡점 중앙값은 Batch 1·2·3에서 약 602·351·766사이클이었습니다. 유효한 곡선 126개 모두 두 구간 근사에서 후반 기울기가 더 가팔랐고, 배치별 중앙 기울기의 크기는 후반이 전반의 약 10~12 배였습니다. 용량 감소가 일정한 속도로 이어진다고 보기 어렵습니다.

knee point는 수명 후반의 용량 기록으로 계산합니다. 초기 100사이클 예측에 넣으면 미래 정보가 유입됩니다. 따라서 용량 감소의 경향을 설명하는 데만 사용했습니다. 두 직선의 경계는 탐색 규칙으로 정했으므로 물리적 변곡점으로 확정하지 않았습니다.

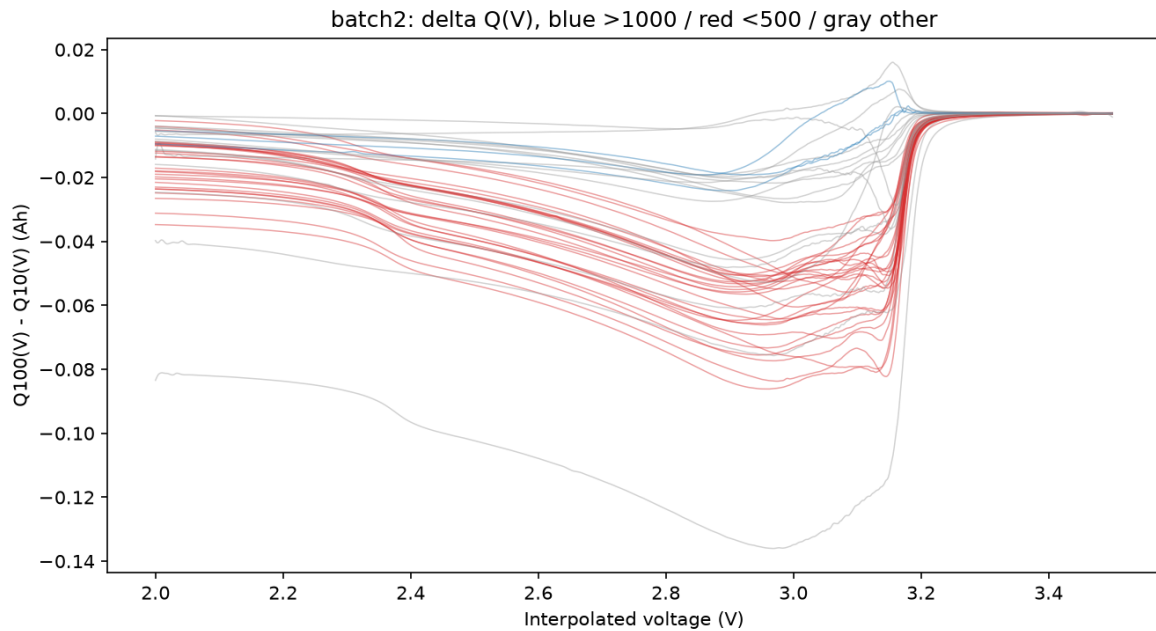
3. 초기 Q(V) 분산 파생변수

초기 100사이클의 평균 방전 용량과 수명의 Spearman 상관은 Batch 1·2·3에서 0.19·0.15·0.25였습니다. 초기 용량만 보면 셀 사이 차이가 작아 수명 차이를 설명하기 부족해 보였습니다. 그래서 같은 셀의 100사이클 Qdlin(V)에서 10사이클 Qdlin(V)를 뺀 $\Delta Q(V)$ 곡선을 만들었습니다. 제 핵심 파생변수는 그 곡선의 분산이고, 값의 범위가 넓어 모델 입력에는 $\log_{10}(\text{분산})$ 을 사용합니다.



$\Delta Q(V)$ 분산과 수명

$\log_{10} \text{var}(\Delta Q(V))$ 와 수명의 Spearman 상관은 Batch 1 -0.87, Batch 2 -0.71, Batch 3 -0.76이었습니다. 변화 폭이 큰 셀일수록 수명이 짧은 방향이 세 배치에서 반복됐습니다. 셀을 하나씩 빼고 계산해도 상관 범위가 각각 -0.89~-0.86, -0.78~-0.68, -0.81~-0.74여서 특정 셀 한 개만의 결과는 아니었습니다. 제가 가장 중요하게 고른 변수는 초기 $\Delta Q(V)$ 분산입니다.



Batch 2 $\Delta Q(V)$ 원자료 곡선

Batch 2의 곡선에서 빨강은 500사이클 미만, 파랑은 1,000사이클 초과 셀입니다. Batch 1·3에는 500사이클 미만 셀이 없어 같은 기준으로 장·단수명 곡선을 직접 비교할 수 없습니다. 그래서 세 배치 전체에서는 $\Delta Q(V)$ 분산과 수명의 관계를 비교했습니다.

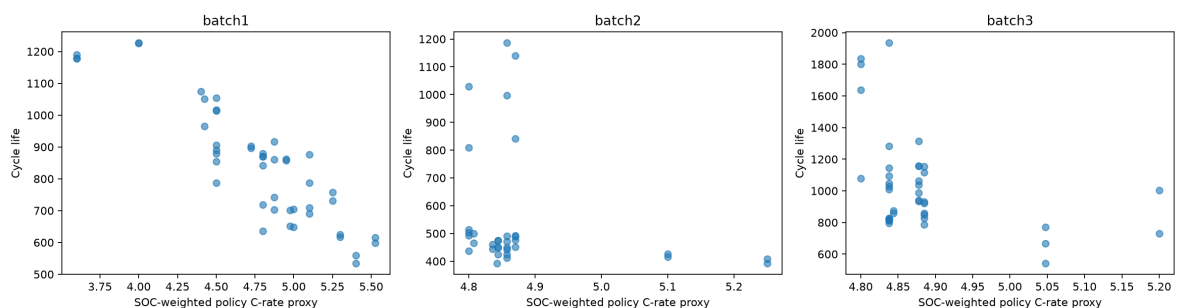
곡선의 평균 절댓값도 수명과 관련됐지만, 분산과 같은 곡선에서 나온 값이라 정보가 겹칠 수 있습니다. 핵심 변수는 분산 하나로 정했습니다. 배치별 $\log_{10} \text{var}(\Delta Q(V))$ 중앙값도 -3.85~3.49~4.15로 달랐습니다. 따라서 Batch 1의 임계값을 다른 배치에 그대로 적용하지 않겠습니다. Batch 3은 충전 커브의 시작 시점도 달라 곡선 비교에 주의가 필요합니다. 이 상관은 예측 신호이며 열화 원인을 설명하지는 않습니다.

4. 충전 정책과 열화 속도의 관계

Batch 1만 봤을 때는 충전 시간이 가장 눈에 띄었습니다. 초기 평균 충전 시간과 수명의 Spearman 상관이 0.61이었고, 첫 구간 C-rate와는 -0.48이었습니다. 예를 들어 Batch 1의 3.6C(80%)-3.6C 정책 3셀은 평균 1,182사이클, 5.4C(80%)-5.4C 정책 2셀은 평균 547사이클이었습니다. 처음에는 천천히 충전한 셀이 오래 산다고 보고 충전 시간을 주 피처로 둘 생각이었습니다.

그런데 Batch 2의 충전 시간 상관은 -0.32, Batch 3은 0.05였습니다. 첫 구간 C-rate도 Batch 2·3에서는 -0.06~-0.16으로 관계가 약했습니다. Batch 2에는 초기 평균 충전 시간이 약 49인 셀이 여러 개 있어 프로토콜이나 기록 방식의 차이도 의심됩니다. 정책마다 셀이 대체로 2개라 정책 평균만으로 충전 속도의 효과를 분리할 수도 없습니다.

첫 구간 C-rate로 충전 정책 전체를 표현하기 어렵다고 판단해, 0~80% SOC 구간의 두 C-rate를 각 구간의 SOC 길이로 가중한 정책 강도도 계산했습니다. 예를 들어 6C(60%)-3C는 $(6 \times 60 + 3 \times 20) / 80 = 5.25C$ 입니다. 이 값은 정책에 적합한 전류 단계의 요약값이며 실제 평균 전류나 충전 시간을 뜻하지 않습니다.



충전 정책 강도와 수명: 세 배치 비교

정책 강도와 수명의 Spearman 상관은 Batch 1·2·3에서 -0.87·-0.27·-0.43이었습니다. 탐색적으로 계산한 knee 시점과는 -0.56·-0.16·-0.42였습니다. Batch 1에서는 강한 정책일수록 수명이 짧고 용량 곡선도 일찍 꺾이는 경향이 있지만, Batch 2·3에서는 관계가 약해집니다. 충전 조건 이외의 배치 차이와 정책별 적은 표본을 분리하지 못했으므로 인과 효과로 해석하지 않았습니다.

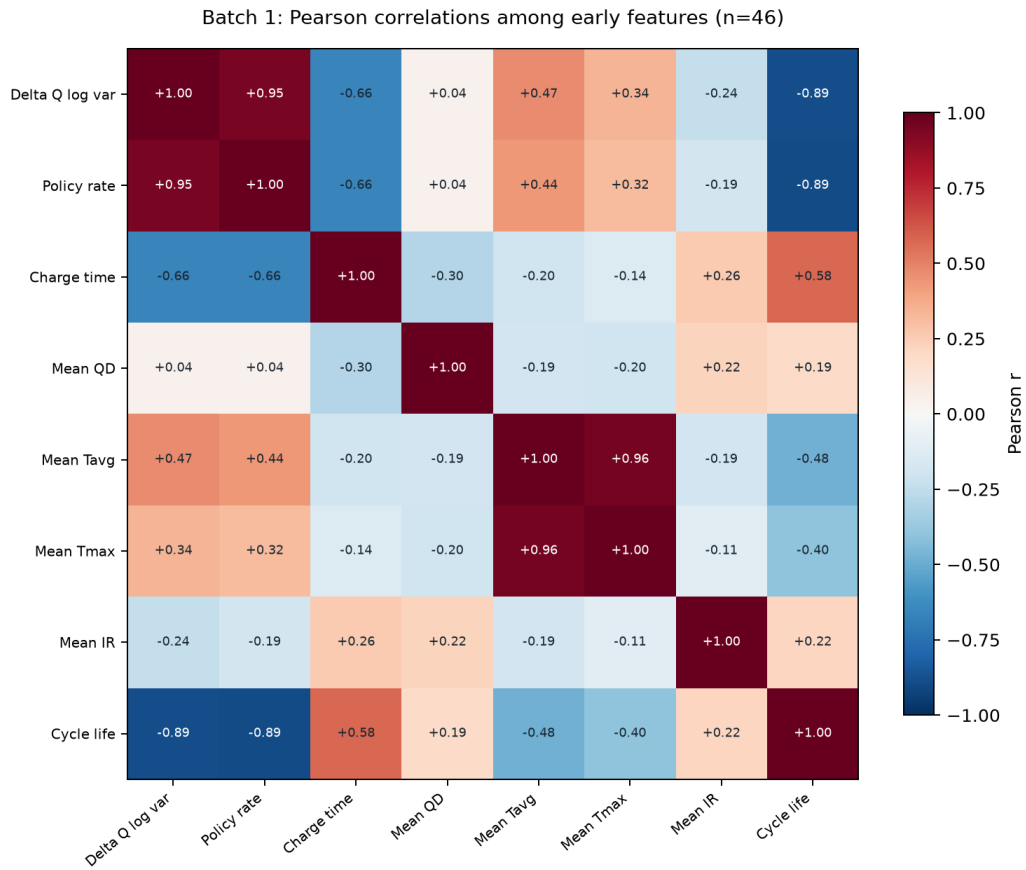
충전 시간은 핵심 변수에서 제외했습니다. Batch 1에서는 수명과 관계가 있었지만 다른 배치에서는 방향과 크기가 달랐습니다. 정책 강도는 후보 변수로 남기되, $\Delta Q(V)$ 와 정보가 겹치는지 확인한 뒤 사용 여부를 정하겠습니다.

5. 초기 신호의 상관관계와 피처 선정

초기 100사이클에서 계산한 신호와 수명의 Spearman 상관을 셀 단위로 비교했습니다. IR은 Batch 2에서 값이 있는 셀만 사용했습니다.

초기 신호	Batch 1	Batch 2	Batch 3
$\log_{10} \text{var}(\Delta Q(V))$	-0.87	-0.71	-0.76
충전 정책 강도	-0.87	-0.27	-0.43
첫 구간 C-rate	-0.48	-0.06	-0.16
초기 평균 충전 시간	0.61	-0.32	0.05
초기 평균 QD	0.19	0.15	0.25
초기 평균 IR	0.19	-0.11	0.21
초기 평균 Tavg	-0.37	0.13	0.02

변수 사이의 중복도 확인했습니다. Tavg와 Tmax의 Pearson 상관은 배치별 0.96·0.84·0.97이어서 평균 온도 하나만 남겼습니다. Batch 1에서는 정책 강도와 $\log_{10} \text{var}(\Delta Q(V))$ 의 Pearson 상관도 0.95였습니다. 충전 정책이 $\Delta Q(V)$ 의 차이에 반영됐을 가능성이 있으므로, 두 변수를 같이 넣어 점수가 좋아져도 서로 독립적인 원인이라고 해석하지 않겠습니다. Batch 2·3의 두 변수 간 상관은 0.30·0.63으로 Batch 1보다 낮았습니다.



Batch 1 초기 변수와 수명의 Pearson 상관 히트맵

히트맵은 사전 모델 비교에 사용한 Batch 1의 46셀로 계산했습니다. 대각선 밖에서 Tavq·Tmax, 정책 강도· $\Delta Q(V)$ 처럼 값이 1에 가까운 칸을 확인했습니다. 위 표의 배치별 값은 Spearman 상관, 이 그림은 Pearson 상관이므로 수치를 같은 척도로 비교하지 않았습니다.

변수 선정과 모델 비교

피쳐 선정과 제외 근거

변수	관찰	결정과 이유
$\log_{10} \text{var}(\Delta Q(V))$	세 배치 모두 수명과 강한 음의 관계	핵심 파생변수로 선택했습니다.
초기 평균 QD	세 배치에서 상관 0.15~0.25	용량 기준선을 알려 주므로 보조 변수로 시험했습니다.
초기 평균 Tavq	배치별 관계가 약하거나 방향이 달랐음	단독 핵심은 아니지만 열 환경을 통제하는 후보로 시험했습니다.
초기 평균 충전 시간	Batch 1에서는 강하지만 다른 배치에서 불안정	기본 피쳐 비교에만 쓰고 핵심 조합에서는 뺐습니다.
충전 정책 강도	Batch 1에서는 강하지만 다른 배치에서 약해짐; $\Delta Q(V)$ 와 중복	사전 비교 후 Day 2 후보로 남겼습니다.
Tmax와 Tavq 동시 사용	수명 확인 셀에서 서로의 Pearson 상관 0.96-0.84-0.97	비슷한 정보를 반복하므로 평균 온도 하나만 남겼습니다.
knee point	수명 후반을 사용해 계산	미래 정보이므로 예측 입력에서 제외했습니다.

제가 만든 파생변수의 기여를 확인하기 위해 같은 Ridge 모델에 기본 변수, $\Delta Q(V)$ 만, $\Delta Q(V)$ 와 평균 용량·온도를 차례로 넣어 비교했습니다. 모델을 고정해야 변수 변경의 영향을 볼 수 있습니다.

후보 모델 선정 근거

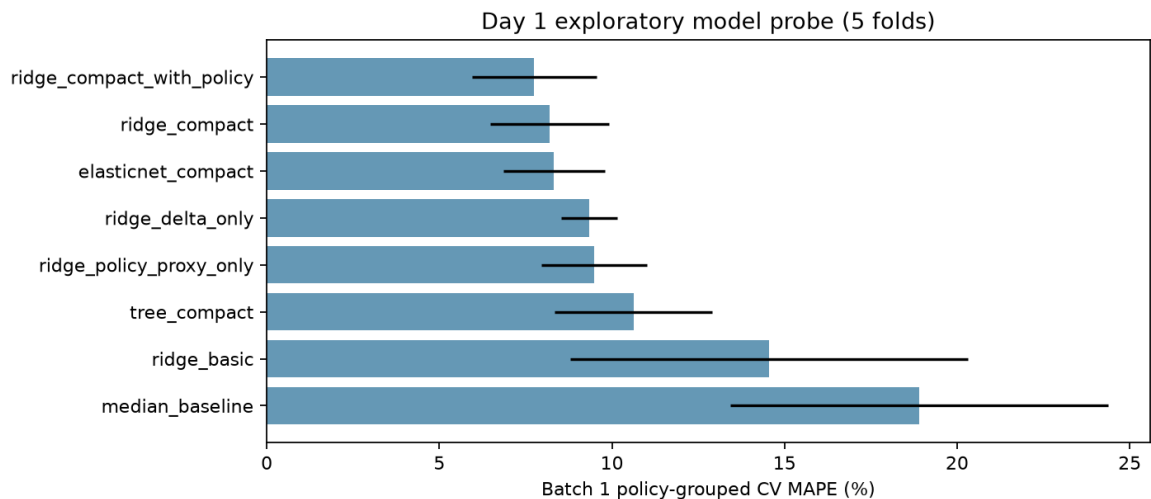
후보 모델	EDA에서 연결한 이유	확인하려는 점
중앙값 예측	배치별 수명 분포가 달라 기준 오차가 필요했습니다.	변수를 넣은 모델이 기준선보다 나은지 봅니다.
Ridge 회귀	셀은 46개이고 T_{avg} , T_{max} , 정책 강도 $\Delta Q(V)$ 가 겹칩니다.	정규화된 선형식으로 핵심 변수의 기여를 봅니다.
Elastic Net	중복 변수의 일부를 줄일 수 있습니다.	같은 세 변수에서 Ridge보다 안정적인지 비교합니다.
깊이 2 결정트리	용량 열화와 정책 관계가 직선만으로 설명되지 않을 수 있습니다.	작은 비선형 모델이 실제로 오차를 줄이는지 봅니다.

장수명 셀의 범위를 벗어나 예측해야 할 가능성이 있어, 관측한 수명 범위 안에서만 값을 내는 트리 계열에는 주의하겠습니다. 복잡한 부스팅 모델은 셀 46개의 Day 1 사전 비교에서 우선순위를 높일 근거가 부족했습니다. 먼저 변수의 효과와 배치 이동에 따른 위험을 확인한 뒤 필요하면 Day 2 후보에 넣겠습니다.

사전 검증과 후보 모델 비교

충전 정책이 같은 셀이 학습과 검증에 나뉘면 그 정책을 외워서 점수가 좋아질 수 있습니다. 이를 줄이려고 Batch 1의 46 셀을 충전 정책별로 묶어 5분할 교차검증했습니다. 각 분할의 학습 부분에서만 결측 대체값과 스케일러를 맞췄고, 검증 부분에는 변환만 적용했습니다. Batch 2는 모델 학습·점수 계산에 사용하지 않았습니다. 모델 설정은 비교 전에 고정하고 이 표를 보고 계속 튜닝하지 않았습니다.

사전 비교	사용 변수	Batch 1 CV MAPE 평균	제 해석
중앙값 예측	없음	18.91%	기준선입니다.
Ridge 기본	평균 QD·온도·충전 시간	14.56%	충전 시간 중심 조합의 한계가 보였습니다.
Ridge $\Delta Q(V)$ 만	분산 로그값	9.35%	파생변수 하나만으로 기본 조합보다 나왔습니다.
Ridge 정책 강도만	SOC 가중 C-rate	9.49%	$\Delta Q(V)$ 단독과 비슷하지만 약간 높았습니다.
Ridge 핵심 조합	분산 로그값·평균 QD·평균 온도	8.18%	제가 선택한 조합입니다.
Ridge 핵심+정책 강도	핵심 조합과 SOC 가중 C-rate	7.75%	최저 점수지만 중복 변수의 기여는 재검증이 필요합니다.
Elastic Net 핵심 조합	같은 세 변수	8.32%	Ridge와 차이가 작았습니다.
깊이 2 트리 핵심 조합	같은 세 변수	10.62%	이 표본에서는 더 나은 근거가 없었습니다.



Batch 1 후보 모델 사전 비교

같은 Ridge에서 기본 변수의 MAPE 14.56%가 $\Delta Q(V)$ 하나를 쓰자 9.35%, 평균 QD·온도를 더하자 8.18%가 됐습니다. 정책 강도 하나만 쓰면 9.49%였고, 핵심 조합에 더하면 7.75%였습니다. 추가 변수로 얻은 차이 0.43%p는 Batch 1의 46셀에서 확인한 값입니다. 정책 강도와 $\Delta Q(V)$ 의 상관이 0.95이고 Batch 2·3에서 정책 강도와 수명의 관계가 약해, 7.75%만 보고 네 변수를 확정하지 않았습니다. 원논문의 9.1%와도 데이터·검증 방식이 달라 직접 비교하지 않았습니다.

검증 및 전처리 기준

입력은 예측 시점에 알 수 있는 10~100사이클의 정보로 제한했습니다. 결측 대체와 표준화는 각 교차검증 학습 부분에서만 맞추고, 검증 셀에는 같은 변환을 적용했습니다. `cycle_life`와 수명 후반에 계산한 knee 시점은 입력에서 제외했습니다. 주 지표는 실제 수명 대비 오차를 보기 위한 MAPE로 두고, 사이클 단위의 차이를 놓치지 않기 위해 MAE와 수명 구간별 잔차도 함께 보겠습니다. Day 2에는 Batch 1의 별도 hold-out과 Batch 2에서 선택한 세 변수 조합의 오차를 확인하겠습니다. 두 배치를 이미 EDA에 사용했으므로 이 결과는 완전히 독립적인 외부 검증으로 부르지 않겠습니다.

Ridge 선정과 다음 검증

Ridge 선정 근거

제가 사용할 모델은 Ridge 회귀입니다. $\log_{10} \text{var}(\Delta Q(V))$, 초기 평균 QD, 초기 평균 T_{avg} 세 변수로 시작하겠습니다. $\Delta Q(V)$ 는 세 배치에서 수명과 같은 방향의 관계를 보였고, 정책 강도 단독보다 Batch 1의 검증 오차도 조금 낮았습니다. 정책 강도를 추가한 모델이 내부 검증에서는 더 좋았지만, 다른 배치에서의 관계와 변수 중복을 먼저 확인하고 싶습니다. 셀 46개에 대해 복잡한 모델을 앞세우기보다 정규화된 선형 모델로 각 변수의 기여를 점검하겠습니다. Elastic Net과 정책 강도 추가 조합은 Day 2의 비교 후보로 남깁니다.

긴 수명 셀의 오차

Ridge 핵심 조합의 셀별 검증 오차를 보니 1,000사이클 초과 10셀의 평균 절대오차는 약 160사이클, 그 이하 36셀은 약 48사이클이었습니다. 3.6C(80%)-3.6C 정책의 두 셀은 실제 수명 1,179·1,190사이클을 1,427·1,421사이클로 과대 예측했습니다. 이 정책을 검증 분할에서 통째로 제외했을 때 장수 셀을 선형식이 길게 외삽한 것으로 추정합니다. 원인은 Day 2의 잔차 분석으로 확인하겠습니다.

시사점과 제 생각

가설 변경과 기준 선정

처음에는 충전 시간이 길수록 오래 쓸 것이라는 가설을 세웠습니다. Batch 1에서는 충전 시간과 수명의 상관이 0.61이어서 그럴듯해 보였습니다. 하지만 Batch 2에서는 -0.32, Batch 3에서는 0.05였습니다. 한 배치의 관계를 전체 셀의 특성으로 받아들이면 변수를 잘못 고를 수 있겠다고 생각했습니다. 그래서 세 배치에서 방향이 유지된 $\Delta Q(V)$ 분산을 중심으로 두었습니다.

충전 정책을 첫 구간 C-rate 하나로 요약했던 것도 부족했습니다. 두 충전 구간을 함께 반영한 정책 강도를 만들자 Batch 1에서 수명과 -0.87의 상관이 나왔습니다. 동시에 이 정책 강도와 $\Delta Q(V)$ 사이의 상관이 0.95였습니다. 제가 고른 초기 곡선 변화가 충전 정책의 흔적을 상당 부분 담고 있을 수 있다는 뜻입니다. 현재 EDA만으로 두 변수의 독립적인 역할을 분리할 수는 없습니다. Day 2에는 정책 강도를 추가했을 때 Batch 2에서도 오차가 줄어드는지 확인하겠습니다.

모델 선택에서는 최고 점수 하나로 결론을 내리지 않았습니다. 네 변수 Ridge의 Batch 1 내부 MAPE가 7.75%로 가장 낮았지만, 저는 세 변수 Ridge의 8.18%를 시작점으로 선택했습니다. 배치가 바뀌면 정책 강도의 수명 상관이 약해졌고, 두 변수가 겹치는 정도도 컸기 때문입니다. 또 선택한 Ridge는 1,000사이클 초과 셀에서 평균 160사이클을 틀렸습니다. Day 2에는 수명 구간별 오차와 정책별 잔차를 먼저 확인하고, 그 결과에 따라 변수를 추가하거나 모델을 바꾸겠습니다.

참고 자료

- [MIT-Stanford 배터리 데이터셋](#): 세 배치 .mat 원본.
- [원논문 공개 코드](#): 배치 연속 측정과 노이즈 채널 처리 참고.
- [미국 에너지부 ESS 설명](#), [NREL 저장 시스템 구성 자료](#), [미국 에너지부 배터리 작동 설명](#), [Severson 등의 원논문](#): 도메인 이해와 변수 선택의 근거.